



MCDI501 · Sumativa 3 · Grupo 2

Evaluación Sumativa 3

Modelamiento predictivo integrado

Predicción de lluvia del día siguiente en Australia

Enzo Pinilla · Claudio Alarcón · Luis Rodrigo Espinoza

Dr. Jean Paul Maidana González · Julio 2026

Idea central

El proyecto convierte hallazgos estadísticos previos en decisiones de modelamiento reproducibles.

S1

¿Qué hay en los datos?

Faltantes, desbalance, outliers y correlaciones.

S2

¿Qué resultados son estables?

Bootstrap, permutación, Monte Carlo y robustez.

S3

¿Qué modelo funciona fuera de muestra?

Imputación, selección, diagnóstico y prueba temporal.

Principio rector

Ninguna decisión de S3 se toma desde cero: cada transformación y variable se rastrea a evidencia previa.

S1: señales y problemas que condicionan el modelo

El análisis exploratorio se convierte en decisiones técnicas

Clase positiva

22,4 %

RainTomorrow = Yes

Faltantes

48,0 %

Sunshine; Evaporation 43,2 %

Colinealidad

$r \approx 0,985$

MaxTemp–Temp3pm

Rainfall

Cero-inflada

Cola derecha extrema

Señales relevantes

- ▶ Humidity3pm: asociación positiva más fuerte.
- ▶ RainToday y Rainfall: persistencia de precipitación.
- ▶ Pressure9am: asociación protectora.
- ▶ WindGustSpeed: señal útil, sensible a extremos.

Consecuencias para S3

- ▶ Imputar en vez de borrar casos completos.
- ▶ No usar MaxTemp y Temp3pm simultáneamente.
- ▶ Aplicar log1p a Rainfall.
- ▶ Usar métricas sensibles a la clase minoritaria.

S2: validación y retroalimentación

La evidencia validada define la arquitectura del modelo final

Validado en S2

- ▶ Correlaciones estables: Humidity3pm, RainToday, Humidity9am, Pressure9am y Rainfall.
- ▶ Permutación con estadístico studentizado y $p < 0,001$.
- ▶ Bootstrap coherente con intervalos clásicos.
- ▶ Rainfall requiere lectura robusta y $\log_{10}$.

Retroalimentación incorporada

- ▶ Notebook ejecutable de principio a fin.
- ▶ Cada cifra sale de la misma corrida.
- ▶ Ponderación de clase y métricas minoritarias.
- ▶ Partición temporal o agrupada por Location.

Entrenamiento

93.076

Hasta 29-08-2014

Prueba temporal

49.117

Posterior al corte

Semilla

42

Reproducibilidad

S3: reproducibilidad y ausencia de fuga

Preparación aprendida solo desde el entrenamiento temporal

Flujo reproducible

- 1 Cargar datos y excluir RISK_MM.
- 2 Ordenar por fecha.
- 3 Separar 70 % entrenamiento y 30 % prueba.
- 4 Aprender imputación, escalamiento y selección.
- 5 Evaluar en prueba temporal intacta.

Qué se aprende solo con entrenamiento

- ▶ Modelos de imputación.
- ▶ Medianas y modas.
- ▶ Parámetros de estandarización.
- ▶ Límites de winsorización.
- ▶ Selección de variables.

Resultado

El desempeño reportado se mide sobre datos cronológicamente posteriores, no sobre una mezcla aleatoria.

Manejo de faltantes sin fuga de información

Regresiones lineales múltiples aprendidas solo en entrenamiento

Sunshine

$$R^2 = 0,691$$

67.816 imputados

Evaporation

$$R^2 = 0,445$$

60.843 imputados

Pressure9am

$$R^2 = 0,938$$

14.014 imputados

Rainfall

$$R^2 = 0,260$$

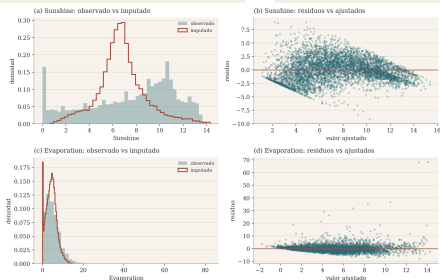
Cero-inflación

Estrategias comparadas

- ▶ Eliminación de casos completos.
- ▶ Mediana / moda.
- ▶ Regresión lineal múltiple seleccionada.

Supuesto declarado

MAR es plausible por relación entre faltantes y Location; MNAR no se descarta.



Diagnóstico de imputación generado por el notebook S3.

Modelos solicitados y selección trazable

Stepwise y BIC se ejecutan por separado; el final se elige con CV temporal

Modelo	Variables	AUC test	Recall	Decisión
M1 Dominio S1/S2	5	0,834	0,721	Base con evidencia previa
M2 Stepwise	13	0,852	0,743	Modelo final
M3 BIC	14	0,852	0,743	Mismo rendimiento, menos parsimonia Contraste parsimonioso
M4 Reducido	8	0,832	0,723	

Supuesto declarado

M2 Stepwise: $CV\text{-}AUC = 0,86498 \pm 0,00442$. M3 rinde igual, pero usa una variable más; M2 queda por parsimonia.

Desempeño en prueba temporal

Buena discriminación y 74 % de recuperación de días lluviosos

ROC-AUC

0,852

Bueno

PR-AUC

0,655

Clase positiva

Recall

0,743

7.912 VP

Precision

0,502

7.842 FP

F1

0,599

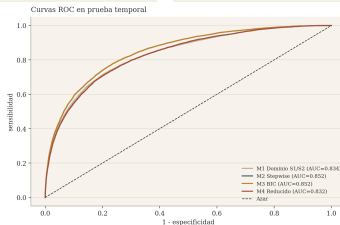
Equilibrio

Accuracy

0,785

Test temporal

	Pred. No	Pred. Sí
Real No	30.629	7.842
Real Sí	2.734	7.912



Curvas ROC.

Interpretación operativa

La ponderación recupera 74,3 % de los días lluviosos. El costo es emitir más falsas alarmas; el umbral debe calibrarse según contexto.

Estabilidad de coeficientes

Bootstrap conecta la validación de S2 con el modelo de S3

Bootstrap

B = 500

Reajustes completos

Inestables

0

Ningún IC cruza OR=1

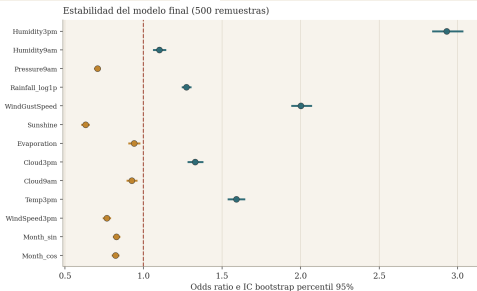
Train

93.076

Logit no ponderado

Principales odds ratios

- ▶ Humidity3pm: OR 2,93.
- ▶ WindGustSpeed: OR 2,00.
- ▶ Temp3pm: OR 1,59.
- ▶ Sunshine: OR 0,63.
- ▶ Pressure9am: OR 0,71.



Intervalos bootstrap de los OR del modelo final.

Diagnóstico: estable, pero no definitivo

Métricas separadas y gráficos de diagnóstico del modelo

VIF máximo

3,95

Menor que 5

Pearson > 3

2,04 %

Muestra 25 mil

Cook máx.

0,0028

Sin dominancia

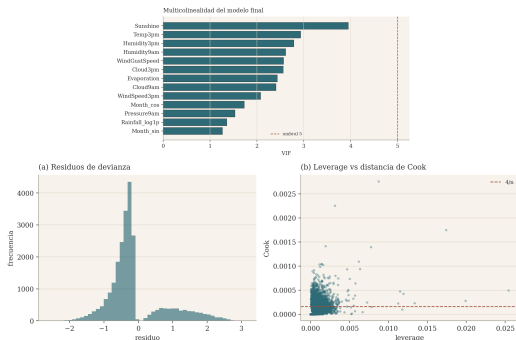
Leverage máx.

0,0254

Controlado

Lectura

No hay multicolinealidad severa;
Box–Tidwell sugiere no linealidad en varias
señales meteorológicas.



VIF, residuos e influencia.

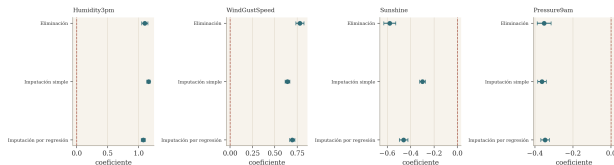
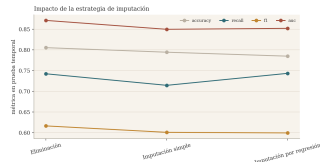
Impacto de la imputación

La eliminación parece atractiva, pero cambia la población evaluada

Estrategia	<i>n</i> prueba	Recall	AUC	PR-AUC
Eliminación	15.195	0,742	0,871	0,681
Simple	49.117	0,714	0,850	0,653
Regresión	49.117	0,743	0,852	0,655

Lectura crítica

La eliminación alcanza mayor AUC, pero reduce la prueba y selecciona estaciones o períodos completos.



Impacto de imputación en métricas y coeficientes.

Conclusiones y recomendaciones

S1 descubrió. S2 validó. S3 integró y evaluó.

Conclusión principal

Modelo temporalmente evaluado con AUC 0,852, PR-AUC 0,655 y recall 0,743. Los coeficientes son estables y no hay VIF problemático.

Uso recomendado

Apoyar decisiones operativas, no sustituir sistemas meteorológicos especializados. El umbral debe calibrarse según costos reales.

Mejoras futuras

- ▶ Calibrar umbral según costos operativos.
- ▶ Validar también por Location.
- ▶ Usar splines para no linealidad.
- ▶ Evaluar imputación múltiple.
- ▶ Monitorear calibración y estabilidad.



Gracias

Predicción de lluvia del día siguiente en Australia

MCDI501 · Sumativa 3 · Grupo 2